



Selected Topics on Complex Algebraic Varieties - MPG3320 III
 Assignment 2
 August September 28, 2026

Comenzaré probando dos lemas previos

Lemma 1: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica. Entonces existen únicas variedades afines irreducibles $V_1, \dots, V_m$ tales que

$$V = \bigcup V_i \quad \text{y} \quad V_i \not\subseteq V_j \quad \text{para todo } i \neq j$$

Demostración. Definimos

$$\mathcal{C} := \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ variedad afín} : V \text{ no es unión de irreducibles}\}$$

Si $\mathcal{C}$ es vacío no hay nada que probar, en caso contrario, existe $V \in \mathcal{C}$ minimal, y por definición de $\mathcal{C}$, es reducible. Esto contradice que sea minimal.

Sea $V = \bigcup V_i$ con V_i irreducibles y supongamos que $V_i \not\subseteq V_j$ para todo $i \neq j$. Digamos que

$$\bigcup V_i = \bigcup W_j \quad \text{con } W_i \not\subseteq W_j \quad \text{y} \quad V_i, W_j \neq \emptyset$$

Notemos que $V_1 = V_1 \cap V = \bigcup (V_1 \cap W_j)$, como V_1 es irreducible, existe un único j tal que $V_1 = V_1 \cap W_j$, es decir, $V_1 \subseteq W_j$. Del mismo modo, existe único i tal que $W_j \subseteq V_i$, lo que implica que $V_1 \subseteq V_i$, entonces $i = 1$ y así $V_1 = W_j$. $\square$

Como $k[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, toda colección de variedades algebraicas tiene un elemento minimal.

Lemma 2: Sea $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica y $X = \bigcup X_i$ su descomposición en irreducibles, entonces

$$\dim(X) = \max \dim(X_i)$$

Demostración. Dada $V \subseteq X$ variedad afín irreducible, vemos que $V = \bigcup (V \cap X_i)$ y como V es irreducible se sigue que $V \subseteq X_j$ para algún j .

Sean $V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_r$ variedades irreducibles en X , por la observación anterior, tenemos que $V_i \subseteq X_j$ para algún j y para todo i . Luego,

$$r \leq \dim(X_j) \leq \max \dim(X_i) \quad \text{entonces} \quad \dim(X) \leq \max \dim(X_i)$$

Por otro lado, si $V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_r$ son variedades irreducibles en X_i , en particular, lo son en X , entonces

$$r \leq \dim(X) \quad \text{y por lo tanto} \quad \dim(X_i) \leq \dim(X)$$

lo que implica que $\max \dim(X_i) \leq \dim(X)$. $\square$

Ambos resultados valen para variedades proyectivas, usando argumentos idénticos.

Problema 1. Veamos el siguiente lema

Lemma 1.1: Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo sobreyectivo entre variedades algebraicas irreducibles, entonces $\dim(Y) \leq \dim(X)$.

Demostración. Veamos que el morfismo de k -álgebras $f^* : k[Y] \rightarrow k[X]$ es inyectivo. Sea $g \in \ker f^*$, entonces $(g \circ f)(x) = 0$ para todo $x \in X$, dicho de otro modo,

$$Y = f(X) \subseteq V(g) \quad \text{entonces} \quad g|_Y \equiv 0$$

Por lo tanto $k(Y) \subseteq k(X)$ y por ende $\dim(Y) = \text{trdeg}_k(k(Y)) \leq \text{trdeg}_k(k(X)) = \dim(X)$. $\square$

Sean $X = \bigcup X_i$ y $Y = \bigcup Y_j$ la descomposición en irreducibles de X e Y respectivamente. Notemos que

$$X \times Y = \bigcup X_i \times \bigcup Y_j = \bigcup (X_i \times Y_j)$$

y dado que el producto de variedades irreducibles es irreducible, se tiene que $\bigcup (X_i \times Y_j)$ es la descomposición en irreducibles de $X \times Y$. Sean X_i e Y_j de dimensión maximal, por el lema de normalización de noether existen morfismos sobreyectivos

$$f : X_i \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(X_i)} \quad \text{y} \quad g : Y_j \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(Y_j)}$$

Tenemos un morfismo sobreyectivo entre variedades irreducibles $\varphi = (f, g) : X_i \times Y_j \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(X_i) + \dim(Y_j)}$, luego

$$\dim(X) + \dim(Y) = \dim(X_i) + \dim(Y_j) \leq \dim(X \times Y)$$

Por otro lado, sea $X_i \times Y_j$ de dimensión maximal. Por el lema de normalización de Noether, $k[X_i]$ esta generado algebraicamente por $\dim(X_i)$ elementos, del mismo modo, $k[Y_j]$ esta generado algebraicamente por $\dim(Y_j)$ elementos.

Por lo tanto, $k[X_i \times Y_j] \cong k[X_i] \otimes_k k[Y_j]$ esta generado algebraicamente por $\dim(X_i) + \dim(Y_j)$ elementos. Así, vemos que

$$\begin{aligned} \dim(X \times Y) &= \dim(X_i \times Y_j) = \text{trdeg}_k(k(X_i \times Y_j)) \\ &= \text{trdeg}_k(\text{Frac}(k[X_i] \otimes_k k[Y_j])) \leq \dim(X_i) + \dim(Y_j) \leq \dim(X) + \dim(Y) \end{aligned}$$

Lo que finaliza la demostración.

Problema 2. Veamos que φ es sobreyectiva. Sea $[a] \in \mathbb{P}_k^n$, consideremos el hiperplano $V^p(h_a) \in (\mathbb{P}_k^n)^\vee$, donde $h_a = a_0x_0 + \dots + a_nx_n$. Sean $[a] = [b]$, entonces existe $\lambda \neq 0$ tal que $a = \lambda b$, luego

$$h_a = \sum_{i=0}^n a_i x_i = \sum_{i=0}^n \lambda b_i x_i = \lambda \sum_{i=0}^n b_i x_i = \lambda h_b$$

entonces h_a y h_b difieren por un escalar no nulo, por lo tanto definen el mismo hiperplano, dicho de otro modo $V^p(h_a) = V^p(h_b)$. Definimos

$$X = \{V^p(h_a) : [1 : 0 : \dots : 0] \in V^p(h_a)\}$$

definimos $V = \varphi(X)$. Afirmamos que $V = V^p(a_0)$. En efecto, si $[a] \in V^p(a_0)$ entonces $a_0 = 0$ y por ende

$$h_a = \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad \text{entonces} \quad h_a(1, 0, \dots, 0) = 0$$

y así $[a] \in V$. Por otro lado, si $V^p(h_a) \in X$ tenemos que $0 = h_a(1, 0, \dots, 0) = a_0$, luego $[a] \in V^p(a_0)$. Lo que concluye lo pedido.

Problema 3.

- (a) Como el ideal $I = (y^2 - x^3 - ax - b)$ esta generado por un elemento, su homogenización equivale al ideal $(y^2z - x^3 - axz^2 - bz^3)$, entonces

$$\overline{V(I)} = V^p(\tilde{I}) = V^p(y^2z - x^3 - axz^2 - bz^3)$$

Luego, si $z = 0$ tenemos que $x = 0$ y por lo tanto $y = 1$. Concluimos que la clausura proyectiva de $V(I)$ añadio un único punto al infinito, que corresponde a $[0 : 0 : 1]$.

- (b) Veamos que $\{x_1^2 - x_2^2 - 1, x_3 - x_1\}$ es una base de gobner para $I = (x_1^2 - x_2^2 - 1, x_3 - x_1)$ con el orden monomial lexicográfico dado por $x_3 \geq x_1 \geq x_2$. Bajo este orden,

$$LM_{\leq}(x_1^2 - x_2^2 - 1) = x_1^2 \quad \text{y} \quad LM_{\leq}(x_3 - x_1) = x_3$$

Basta probar que, dado $f \in I$, entonces su monomio principal es divisible por x_3 ó x_1^2 . Como $f \in I$, existen $g, h \in k[x_1, x_2, x_3]$ tales que

$$f = g \cdot (x_1^2 - x_2^2 - 1) + h \cdot (x_3 - x_1)$$

Tenemos dos casos, si f contiene al menos un factor x_3 en su monomio principal entonces este es divisible por x_3 . Si no lo contiene, entonces ningún monomio lo tiene como factor, de lo contrario sería principal. Así, x_3 es una variable libre, entonces

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_1) = g(x_1, x_2, x_1) \cdot (x_1^2 - x_2^2 - 1)$$

Luego, el monomio principal de f es el de g por x_1^2 , pues el orden respeta la multiplicación. Por lo tanto, $\overline{W} = V^p(x_1^2 - x_2^2 - x_0^2, x_3 - x_1)$. Si $x_0 = 0$, tenemos que

$$x_1^2 = x_2^2 \quad \text{entonces} \quad x_1 = \pm x_2$$

Como $x_3 = x_1$, se sigue que $x_1 \neq 0$. Entonces, los puntos en infinito son

$$[0 : 1 : 1 : 1] \quad \text{y} \quad [0 : 1 : -1 : 1]$$

Problema 4. La cúbica torcida esta dada por el ideal $(y - x^2, z - x^3)$, es decir, $Y = V(y - x^2, z - x^3)$ y está parametrizada por la expresión (t, t^2, t^3) . Vemos que

$$k[x, y, z]/(y - x^2, z - x^3) \cong k[x]$$

y por lo tanto $(y - x^2, z - x^3)$ es un ideal primo, así, por el Nullstellensatz tenemos que

$$I(Y) = \sqrt{(y - x^2, z - x^3)} = (y - x^2, z - x^3) =: I$$

Sea $J = (yw - x^2, xz - y^2, zw - xy)$ y notemos que $J \subseteq \tilde{I}$, ya que los generadores de J están en $\tilde{I}$, lo que implica que $\overline{Y} = V^p(\tilde{I}) \subseteq V^p(J)$, nos gustaría probar que $V^p(J) = \overline{Y}$. Consideremos el morfismo

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{P}_k^1 &\rightarrow V^p(J) \\ [s : t] &\mapsto [s^3 : s^2t : st^2 : t^3] \end{aligned}$$

Evaluando en los generadores de J vemos que ϕ esta bien definido, es más, su inversa viene dada por

$$[w : x : y : z] \mapsto \begin{cases} [w : x] & \text{si } w \neq 0 \text{ ó } x \neq 0 \\ [y : z] & \text{si } y \neq 0 \text{ ó } z \neq 0 \end{cases}$$

Por lo tanto ϕ es homeomorfismo, en particular, es un mapa cerrado. Como $\phi(U_0) \subseteq Y$, tenemos lo siguiente

$$V^p(J) = \phi(\mathbb{P}_k^1) = \phi(\overline{U_0}) = \overline{\phi(U_0)} \subseteq \overline{Y}$$

Supongamos, por contradicción, que $\tilde{I} = (yw - x^2, zw^2 - x^3)$, entonces $V^p(yw - x^2, zw^2 - x^3) = \overline{Y} = V^p(J)$. La parametrización ϕ implica que hay un único punto en $\overline{Y}$ tal que $w = 0$, a saber, $[0 : 0 : 0 : 1]$; mientras que en la variedad $V^p(yw - x^2, zw^2 - x^3)$ tenemos una copia de $\mathbb{P}_k^1$, ya que $x = 0$ e y, z quedan libres. Esta contradicción prueba la afirmación.

Problema 5. Sin respuesta.

Problema 6.

- (a) Claramente la proyección es un morfismo de variedades algebraicas, veamos que es finito y sobreyectivo. En primer lugar, notemos que $k[\mathbb{A}_k^2] = k[x, y]$, luego el morfismo inducido

$$\pi^* : k[x, y] \rightarrow k[X]$$

es tal que $x \mapsto x$ e $y \mapsto y$. Además, notamos que dado $p \in k[x, y, z]$ se tiene que $\deg_z(p(z^3 + xz - y)) \geq 1$, lo que implica que π^* es inyectivo. Más aún, el elemento z cumple la ecuación

$$z^3 + xz - y = 0$$

entonces $k[X]$ esta generado por $\{1, z, z^2\}$ como $k[x, y]$ -módulo, es decir, es finitamente generado. Por lo tanto, $k[X]$ es una extensión integral de $k[x, y]$. Esto prueba que π es un morfismo finito y sobreyectivo.

(c) Como k es un cuerpo de característica 0 se tiene que $\mathbb{Q} \subseteq k$. Sea $(a, b) \in \mathbb{A}_k^2$, entonces

$$\pi^{-1}(a, b) = \{(a, b, z) \in \mathbb{A}_k^3 : z^3 + az - b\}$$

Entonces z corresponde a la raíz de una ecuación cúbica, cuyas soluciones vienen dada por la fórmula de Cardano-Tartaglia, a saber

$$z_1 = \sqrt[3]{\frac{b}{2} + \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{b}{2} - \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} = u + v$$

Las otras dos soluciones son $z_2 = \omega u + \omega^2 v$ y $z_3 = \omega^2 u + \omega v$, donde ω es una raíz cúbica de la unidad distinta de 1. Si (a, b) son tales que

$$\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27} \neq 0$$

entonces $\pi^{-1}(a, b)$ consiste de tres elementos distintos entre sí. En efecto, si $z_1 = z_2$ entonces

$$0 = z_1 - z_2 = (1 - \omega)u + (1 - \omega^2)v$$

lo que implica que

$$\begin{aligned} 0 &= (1 - \omega)^3 u^3 + (1 - \omega^2)^3 v^3 = -3\omega(1 - \omega)u^3 - 3\omega^2(1 - \omega^2)v^3 \\ &= -3\omega(1 - \omega)u^3 + 3\omega(1 - \omega)v^3 = 3\omega(1 - \omega)(v^3 - u^3) \end{aligned}$$

Por lo tanto $u^3 = v^3$ y se sigue que $\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27} = 0$, esto prueba que $z_1 \neq z_2$. Similarmente se obtienen los otros casos. Así, π es un mapa de cubrimiento de grado 3 fuera de

$$B = V\left(\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}\right)$$

Así, el lugar de ramificación de π corresponde a B .

(b) Como $\mathbb{Q} \subseteq k$, podemos escribir

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad \text{y} \quad \omega^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad \text{donde } i \text{ es raíz de } -1$$

En B tenemos dos opciones, $(a, b) = 0$ ó $(a, b) \neq 0$ en cuyo caso $a \neq 0$ y $b \neq 0$. En el primero tenemos que

$$\pi^{-1}(0, 0) = (0, 0, 0)$$

y en el segundo caso, reemplazando el valor de ω en z_2 y z_3 , obtenemos lo siguiente

$$\pi^{-1}(a, b) = \left\{ \left(a, b, 2\sqrt[3]{b/2} \right), \left(a, b, -\sqrt[3]{b/2} \right) \right\}$$

Así,

$$R = \pi^{-1}(B) = \{0\} \cup \left\{ \left(a, b, 2\sqrt[3]{b/2} \right), \left(a, b, -\sqrt[3]{b/2} \right) : (a, b) \in B \right\}$$

(d) Fuera de B la fibra de un punto tiene 3 elementos distintos y cada uno con multiplicidad 1. En B tenemos dos casos, el origen, en cuyo caso la fibra consta de un único punto con multiplicidad 3. Y en el segundo caso, tenemos dos puntos distintos en la fibra, uno con multiplicidad 1 (z_1) y otro con multiplicidad 2 ($z_2 = z_3$).

Problema 7. La incrustación de segre de $\mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1$ en $\mathbb{P}_k^3$ viene dada por la asignación

$$\begin{aligned} \sigma_{1,1} : \mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1 &\rightarrow \mathbb{P}_k^3 \\ ([x : y], [a : b]) &\mapsto [xa : xb : ya : yb] \end{aligned}$$

Cuya imagen corresponde a la variedad proyectiva dada por la ecuación $XW - YZ$. Notemos que dicha expresión equivale al lugar de ceros de una forma cuadrática, en efecto,

$$XW - YZ = [X : Y : Z : W] \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} [X : Y : Z : W]^T$$

Sea B la matriz asociada a tal forma cuadrática, vemos que $\text{rank}(B) = 4$. Como la matriz A , que define a la forma cuadrática Q , tiene rango 4, por álgebra lineal existe P invertible tal que $P^T A P = B$. Definimos

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{P}_k^3 &\rightarrow \mathbb{P}_k^3 \\ [x] &\mapsto [P^{-1}x]\end{aligned}$$

Veamos que $\varphi(X) = \Sigma_{1,1}$. Sea $[x] \in X$, entonces

$$\varphi(x)^T B \varphi(x) = (P^{-1}x)^T P^T A P (P^{-1}x) = x^T (P^{-1})^T P^T A P (P^{-1}x) = x^T A x = 0$$

y por lo tanto $\varphi([x]) \in \Sigma_{1,1}$. Por otro lado, sea $[y] \in \Sigma_{1,1}$ y consideramos $[x] = [Py]$, tenemos que

$$x^T A x = (Py)^T A P y = y^T P^T A P y = y^T B y = 0$$

es decir, $[y] \in \varphi(X)$. Lo que concluye la demostración.